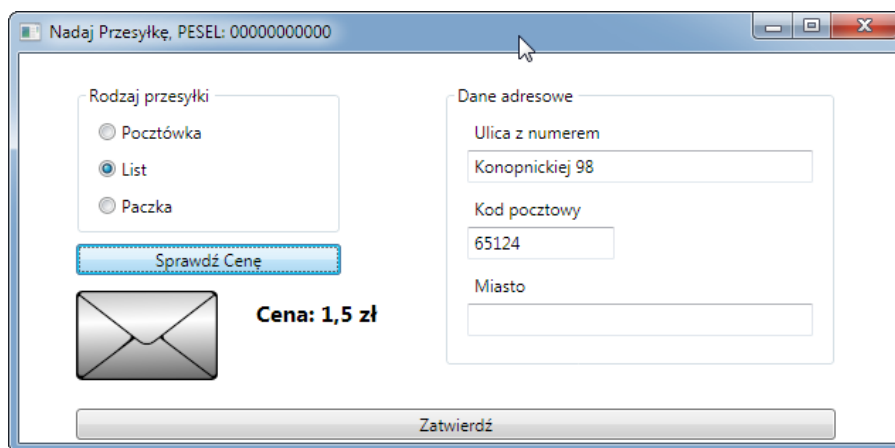


Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze konsola powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja desktopowa

Za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj aplikację desktopową będącą fragmentem aplikacji do obsługi poczty. Wykorzystaj umieszczone na pulpicie materiały o nazwie *materiały.zip* zabezpieczone hasłem: **%Twoj@Paczka&**



Obraz 1. Aplikacja desktopowa, zaznaczono pole radio „List” i wybrano przycisk „Sprawdź Cenę”

Na obrazie 1 przedstawiono ideę aplikacji. W zależności od zastosowanego środowiska programistycznego wygląd może nieznacznie się różnić.

Opis wyglądu aplikacji

- Okno dialogowe o nazwie „Nadaj Przesyłkę” i szerokości dopasowanej do kontrolek wewnątrz. W nazwie okna należy wstawić także numerem zdającego.
- Okno zawiera kontrolki rozmieszczone zgodnie z obrazem 1. Są to:
 - grupa pól radio: Pocztówka, List, Paczka; pola są zgrupowane w dowolny dostępny element grupujący (np. GroupBox), w stanie początkowym zaznaczone jest pole Pocztówka
 - trzy pola edycyjne poprzedzone etykietami o treści „Ulica z numerem”, „Kod pocztowy”, „Miasto”; zgrupowane w dowolny dostępny element grupujący
 - przycisk o treści „Sprawdź Cenę”
 - obraz w stanie początkowym wyświetlający obraz *pocztowka.png*
 - etykieta o treści „Cena: ”, o cechach: napis pogrubiony i czcionka widocznie większa względem pozostałych napisów
 - przycisk o treści: „Zatwierdź”

Działanie aplikacji

- pola radio działają w grupie, jednocześnie może być wybrane tylko jedno pole
- po wybraniu przycisku „Sprawdź cenę” aplikacja sprawdza, które pole radio jest zaznaczone i zależnie od wyboru wyświetla odpowiedni dla pola obraz oraz cenę, odpowiednio:
 - pole radio Pocztówka: obraz *pocztowka.png*, „Cena: 1 zł”
 - pole radio List: obraz *list.png*, „Cena: 1,5 zł”
 - pole radio Paczka: obraz *paczka.png*, „Cena: 10 zł”
- po wybraniu przycisku „Zatwierdź” jest walidowane pole kodu pocztowego oraz wyświetlany komunikat. Dla uproszczenia zadania należy przyjąć, że kod składa się tylko z 5 cyfr (bez znaku '-').
 - komunikat dla poprawnego kodu pocztowego: „Dane przesyłki zostały wprowadzone”
 - komunikat, gdy jest mniej lub więcej niż 5 znaków: „Nieprawidłowa liczba cyfr w kodzie pocztowym”

- komunikat, gdy przynajmniej jeden znak nie jest cyfrą: „Kod pocztowy powinien się składać z samych cyfr”

Założenia aplikacji

- Pliki obrazów zapisane w zasobach aplikacji
- Aplikacja obsługuje dwa zdarzenia: kliknięcie dla każdego z przycisków
- Po wybraniu przycisku Zatwierdź aplikacja jedynie wyświetla komunikat. Nie jest wymagane, aby dane z okna zostały zapisane do struktury w programie.
- Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji

Podejmij próbę kompilacji i uruchomienia aplikacji. Wykonaj zrzut ekranowy zgodnie z wytycznymi z III części zadania.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze desktop powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *desktop.zip* oraz plik (lub pliki) z kodem źródłowym modyfikowanym w czasie egzaminu.

Część III. Dokumentacja utworzonych aplikacji

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie. W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej utwórz nagłówek funkcji wypełniający tablicę, według wzoru. Nagłówek powinien znaleźć się w kodzie źródłowym nad funkcją. W miejscu nawiasów <> należy podać nazwę funkcji, nazwy parametrów (lub słowo „brak”) oraz zwięzłe informacje (co realizuje funkcja?) – zgodnie z listingiem 1. W miejscu autor należy podać numer zdającego

UWAGA: Dokumentację umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania

Listing 1. Wzór dokumentacji funkcji

```
*****
nazwa funkcji:      <tu wstaw nazwę funkcji>
parametry wejściowe: <nazwa parametru> - <co przechowuje>
wartość zwracana:   <co zwraca funkcja - opis>
informacje:         <opis>
autor:              <numer zdającego>
*****
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na zrzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na zrzucie umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Nazwy zrzutów ekranu:

- dowolna liczba zrzutów ekranowych z aplikacji konsolowej nazwane *konsola1*, *konsola2* itd.
- dowolna liczba zrzutów ekranowych z aplikacji desktopowej nazwane *desktop1*, *desktop2* itd.